

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кировское областное государственное профессиональное образовательное
бюджетное учреждение
«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

ОТЧЕТ

по учебной практике

ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей

Студент
Гущеварова Валерия
Александровна

Группа 23П-2

Специальность 09.02.07
Информационные системы и
программирование

Руководитель практики от колледжа:

Калинин Арсений Олегович

Руководитель практики от организации:

_____ *Калинин Арсений Олегович*
ПОДПИСЬ

УТВЕРЖДАЮ:
Директор

Наименование организации

/

ПОДПИСЬ

расшифровка

М. П.

2025-2026 уч. год

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ	4
2. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА	6
3. РАБОТА В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ ВЕРСИЙ	8
4. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ	9
4.1. БАЗА ДАННЫХ	9
4.2. API-СЕРВЕР	11
4.3. МОДУЛЬ ТЕХНОЛОГА.....	12
4.4. МОДУЛЬ ЛАБОРАТОРИИ.....	12
4.5. МОДУЛЬ АППАРАТЧИКА.....	14
5. РАЗРАБОТКА ТЕСТОВЫХ НАБОРОВ И ТЕСТОВЫХ СЦЕНАРИЕВ	15
6. ОТЛАДКА ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ.....	17
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	19
ПРИЛОЖЕНИЯ	20

ВВЕДЕНИЕ

Цель учебной практики: закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения, приобретение практических навыков разработки и интеграции программных модулей информационной системы.

Задачи практики:

1. Провести анализ предметной области предприятия по производству средств защиты растений.
2. Разработать структуру базы данных для хранения производственной информации.
3. Реализовать API-сервер для взаимодействия клиентских приложений с базой данных.
4. Разработать три Desktop-приложения (модули технолога, лаборатории, аппаратчика).
5. Провести тестирование разработанных модулей и интеграцию в единую систему.
6. Оформить отчётную документацию.

Объект автоматизации: производственный процесс предприятия по выпуску средств защиты растений (гербицидов, инсектицидов, фунгицидов).

Результат работы: информационная система «АгроКонтроль», обеспечивающая управление производственными партиями, контроль качества сырья и готовой продукции, пошаговое выполнение технологических операций.

1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

1.1. Характеристика предприятия

Предприятие по производству средств защиты растений представляет собой сложную технологическую систему, в которой тесно связаны процессы подготовки рецептов, выполнения производственных операций и контроля качества продукции. Производство основано не на сборке изделий, а на точном соблюдении технологических режимов, последовательности операций и параметров обработки сырья. (рис. 1)

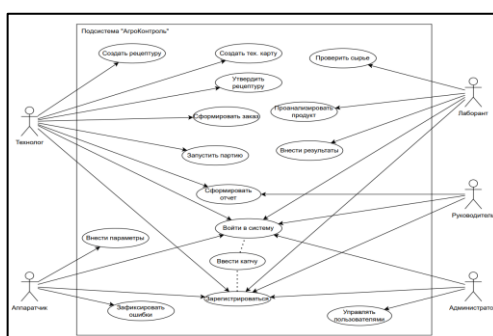


Рисунок 1 – UML - процесс предприятия

1.2. Основные бизнес-процессы (табл. 1)

Таблица 1 – Бизнес-процессы системы

Процесс	Описание
Разработка рецептов	Создание рецептов с указанием компонентов и их процентного содержания
Технологические карты	Описание последовательности операций и плановых параметров
Производство партий	Запуск и выполнение партий по утверждённым рецептурам
Лабораторный контроль	Проверка качества сырья и готовой продукции
Анализ отклонений	Фиксация и анализ отклонений от нормы

1.3. Анализ существующих проблем

В традиционных условиях значительная часть информации фиксируется вручную или в разрозненных системах, что приводит к:

- потере данных;
- невозможности оперативного контроля;
- сложностям при анализе причин отклонений;
- ошибкам при дозировании компонентов;
- нестабильной работе оборудования.

1.4. Цели автоматизации

Разрабатываемая информационная система призвана:

- объединить всех участников производственного цикла в единую цифровую среду;
- обеспечить прослеживаемость партий сырья и готовой продукции;
- автоматизировать контроль качества;
- снизить количество производственных ошибок;
- повысить повторяемость технологических процессов.

1.5. Роли пользователей системы (табл. 2)

Таблица 2 - Роли пользователей системы

Роль	Функции
Технолог	Управление рецептурами, тех. картами, заказами, партиями
Аппаратчик	Выполнение технологических шагов, ввод параметров
Лаборант	Контроль качества, ввод результатов испытаний
Администратор	Управление пользователями и настройками

1.6. Обоснование выбора технологий (табл. 3)

Таблица 3 – Выбор технологий

Компонент	Выбранная технология	Обоснование
Язык программирования	C# .NET 8.0	Кроссплатформенность, производительность, поддержка Microsoft
Desktop-приложения	WPF	Гибкость интерфейса, привязка данных, MVVM
API	ASP.NET Core	Высокая производительность, встроенный Swagger
База данных	MS SQL Server	Надёжность, поддержка транзакций, интеграция с .NET
ORM	Entity Framework Core	Упрощение работы с БД, LINQ-запросы

2. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА

2.1. Назначение модуля технолога

Модуль «Технолог» предназначен для автоматизации процессов подготовки и сопровождения производства. (рис. 2)



Рисунок 2 – Окно авторизации модуля технолога

2.2. Вход в систему

Для входа необходимо ввести логин, пароль и код с картинки. (рис. 3)

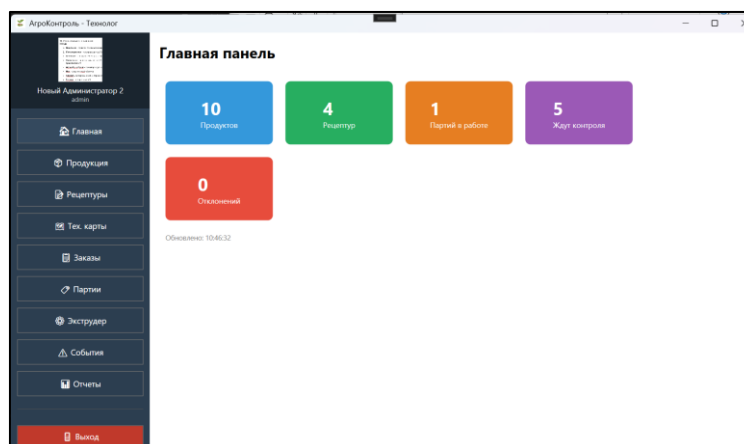


Рисунок 3 – Главное окно модуля технолога (Dashboard)

2.3. Основные функции (табл. 4)

Таблица 4 – Функции системы технолога

Функция	Описание
Продукция	Добавление, редактирование, архивирование продуктов
Рецептуры	Создание, версионирование, утверждение рецептов
Тех. карты	Создание последовательности шагов, задание параметров
Заказы	Формирование производственных заказов
Партии	Создание и запуск производственных партий
Экструдер	Управление программами экструдера
Отчёты	Формирование и экспорт отчётов в Excel

2.5. Руководство оператора для модуля аппаратчика

Модуль «Аппаратчик» предназначен для выполнения технологических операций. (рис. 4-5)

Партия: BATCH-001

Неизвестно

В работе

Маршрут выполнения

1 Смешивание ✓

Загрузите компоненты. Температура 45°C, 30 минут.

2 Выдержка ✓

Выдержка при 60°C в течение 2 часов.

3 Экструзия ✓

Подайте смесь в экструдер. Контролируйте параметры.

4 Охлаждение ✓

Охлаждение до 25°C, 60 минут.

Рисунок 4 – Программа выполнения партии (список шагов)

Партия: RAW-004

Тип контроля: Входной контроль сырья

Приоритет: Обычный

Материал/Продукт:

Статус: Испытание уже в работе

Дата создания: 16.05.2026 10:15

Параметры контроля

Параметр	Норма (мин)	Норма (макс)	Едизм	Значение	Статус	Комментарий
pH	6.5000	7.5000			False	
Влажность	0.0000	2.5000	%		False	
Активное вещество	98.0000	102.0000	%		False	
Температура застывания	-10.0000	-5.0000	°C		False	
Плотность	1.0500	1.1000	г/мл		False	

<

>

+ Добавить параметр

Комментарий лаборанта

Сохранить промежуточные результаты

Сохранить окончательные результаты

Отмена

Рисунок 5 – Окно ввода параметров шага

3. РАБОТА В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ ВЕРСИЙ

3.1. Выбор системы контроля версий

В процессе разработки использовалась система контроля версий **Git** с удалённым репозиторием на **GitHub**. (рис. 6)

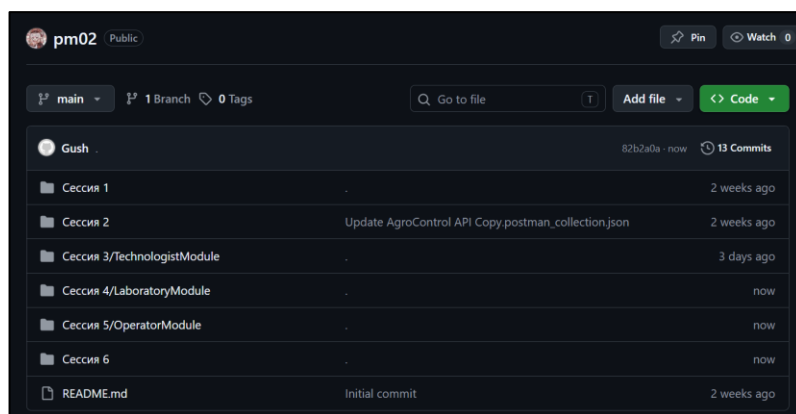


Рисунок 6 – Репозиторий проекта на GitHub

4. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ

4.1. База данных

4.1.1. Структура БД

База данных «AgroControlDB» реализована на MS SQL Server (рис. 7) и содержит следующие основные таблицы: (табл. 5)

Таблица 5 – Основные таблицы в MS SQL Server

Таблица	Назначение
users	Пользователи системы
products	Номенклатура продукции
materials	Справочник сырья
recipes	Рецептуры
recipe_components	Компоненты рецептов
tech_maps	Технологические карты
tech_map_steps	Шаги тех. карт
production_orders	Производственные заказы
production_batches	Производственные партии
production_steps	Фактические шаги выполнения
raw_material_batches	Партии сырья

laboratory_tests	Лабораторные испытания
test_results	Результаты испытаний
standard_parameters	Нормативные параметры
deviations	Отклонения и события
equipment	Оборудование

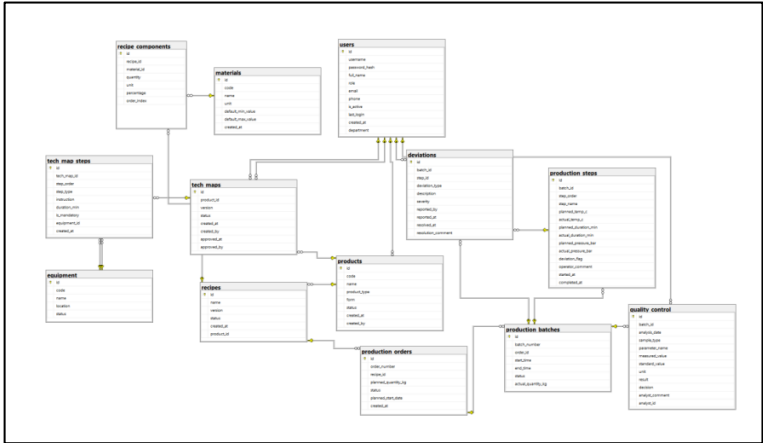


Рисунок 7 – ER-диаграмма базы данных

4.1.2. Тестовые данные

Для проверки работоспособности системы в БД были добавлены тестовые данные. (рис. 8-9)

MSI\SQLXP...bo.products SQLQuery1.sql...т соединения*								
	Id	Code	Name	ProductType	Form	Status	CreatedAt	CreatedBy
▶	1	HERB-001	Гербицид А	гербицид	жидкий	active	2026-05-16 11:...	NULL
	2	HERB-002	Гербицид Б	гербицид	порошок	active	2026-05-16 11:...	NULL
	3	INS-001	Инсектицид А	инсектицид	жидкий	active	2026-05-16 11:...	NULL
	4	INS-002	Инсектицид Б	инсектицид	гранулы	active	2026-05-16 11:...	NULL
	5	FUN-001	Фунгицид А	фунгицид	порошок	active	2026-05-16 11:...	NULL
	6	FUN-002	Фунгицид Б	фунгицид	жидкий	active	2026-05-16 11:...	NULL
	7	REG-001	Регулятор рост...	регулятор роста	жидкий	active	2026-05-16 11:...	NULL
	8	REG-002	Регулятор рост...	регулятор роста	порошок	active	2026-05-16 11:...	NULL
	9	ADJ-001	Адьювант А	адьювант	жидкий	active	2026-05-16 11:...	NULL
	10	ADJ-002	Адьювант Б	адьювант	жидкий	active	2026-05-16 11:...	NULL
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Рисунок 8 – Таблица «products» (10 записей)

Id	BatchNumber	Orderid	StartTime	EndTime	Status	ActualQuantity...	CreatedBy
1	BATCH-001	12	2026-05-01 08:...	2026-05-01 16:...	completed	980,00	NULL
2	BATCH-002	13	2026-05-02 08:...	2026-05-02 16:...	completed	790,00	NULL
3	BATCH-003	14	2026-05-03 08:...	2026-05-03 17:...	completed	1180,00	NULL
4	BATCH-004	15	2026-05-04 08:...	2026-05-04 15:...	completed	890,00	NULL
5	BATCH-005	NULL	2026-05-05 08:...	2026-05-05 14:...	completed	600,00	NULL
6	BATCH-006	NULL	2026-05-06 08:...	NULL	running	250,00	NULL
7	BATCH-007	NULL	NULL	NULL	planned	0,00	NULL
8	BATCH-008	NULL	NULL	NULL	planned	0,00	NULL
9	BATCH-009	NULL	NULL	NULL	planned	0,00	NULL
10	BATCH-010	NULL	NULL	NULL	planned	0,00	NULL
24	FG-001	12	2026-05-10 08:...	2026-05-10 16:...	completed	980,50	3
25	FG-002	13	2026-05-11 09:...	2026-05-11 17:...	blocked	750,00	3
26	FG-003	12	2026-05-12 08:...	2026-05-12 15:...	quality_pending	1200,00	3
27	RAW-001	NULL	2026-05-14 12:...	NULL	quality_pending	1000,00	3
28	RAW-002	NULL	2026-05-14 12:...	NULL	completed	5000,00	3
29	RAW-003	NULL	2026-05-14 12:...	NULL	quality_pending	2000,00	3
30	RAW-004	NULL	2026-05-14 12:...	NULL	quality_pending	500,00	3
31	RAW-005	NULL	2026-05-14 12:...	NULL	quality_pending	750,00	3
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Рисунок 9 – Таблица «production_batches» (21 запись)

4.2. API-сервер

4.2.1. Архитектура API

API-сервер построен на [ASP.NET](#) Core 8.0 с использованием Entity Framework Core.

4.2.2. Основные контроллеры (табл. 6)

Таблица 6 – Основные контроллеры API

Контроллер	Назначение
AuthController	Регистрация и авторизация
ProductsController	Управление продукцией
RecipesController	Управление рецептурами
ProductionOrdersController	Управление заказами
ProductionBatchesController	Управление партиями
ProductionStepsController	Управление шагами
LaboratoryController	Лабораторные испытания
DeviationsController	Отклонения

4.2.3. Swagger-документация

API оснащён встроенной документацией Swagger. (рис. 10)

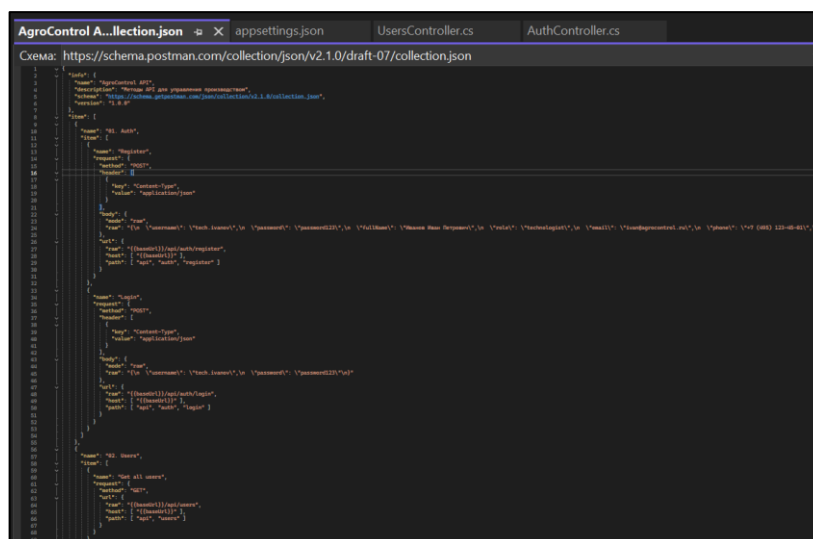


Рисунок 10 – Swagger UI с описанием всех эндпоинтов

4.3. Модуль технолога

4.3.1. Общая структура модуля

Модуль технолога разработан на WPF (.NET 8.0) и реализует MVVM-архитектуру.

4.3.2. Основные разделы

- Главная (Dashboard)
- Продукция
- Рецептуры
- Технологические карты
- Заказы
- Производственные партии
- Экструдер
- События (отклонения)
- Отчёты

4.4. Модуль лаборатории

4.4.1. Основные разделы

- Главная (Dashboard)
- Сырье (входной контроль)

- Готовая продукция
- История испытаний

4.4.2. Скриншоты работы модуля (рис. 11-14)

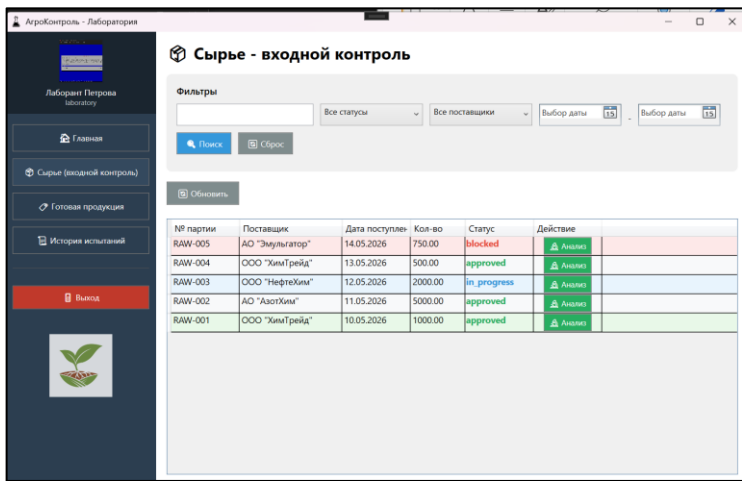


Рисунок 11 – Партии сырья с цветовой индикацией

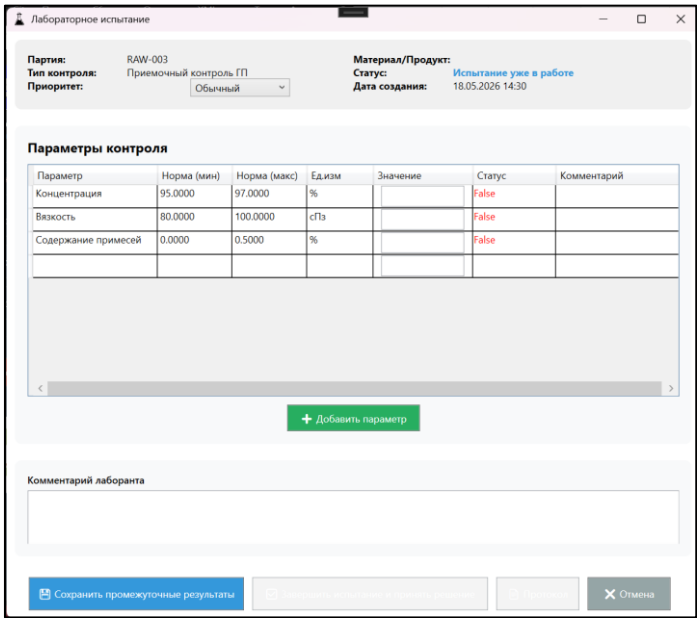


Рисунок 12 – Создание лабораторного испытания

Партия: RAW-003
Тип контроля: Приемочный контроль ГП
Приоритет: Обычный

Материал/Продукт:
Статус: Испытание уже в работе
Дата создания: 18.05.2026 14:30

Параметры контроля

Параметр	Норма (мин)	Норма (макс)	Ед.изм	Значение	Статус	Комментарий
Концентрация	95.0000	97.0000	%	100	False	
Вязкость	80.0000	100.0000	сПз	100	True	
Содержание примесей	0.0000	0.5000	%	1	False	

+ Добавить параметр

Комментарий лаборанта

Сохранить промежуточные результаты | Завершить испытание и принять решение | Протокол | Отмена

Рисунок 13 – Ввод результатов с автоматической проверкой

История испытаний

История испытаний

ID	Номер партии	Тип	Статус	Решение	Лаборант	Дата	Комментарий
55	RAW-001	Сырье	completed	исполнен	Лаборант Петрова	14.05.2026 15:03	
54	RAW-002	Сырье	in_progress	pending	Лаборант Петрова	14.05.2026 14:51	
53	RAW-002	Сырье	completed	исполнен	Лаборант Петрова	14.05.2026 14:42	
52	RAW-003	Сырье	in_progress	pending	Лаборант Петрова	14.05.2026 14:40	
56	RAW-005	Готовая продукция	in_progress	pending	Лаборант Петрова	14.05.2026 14:04	
35	RAW-004	Готовая продукция	in_progress	pending	Лаборант Петрова	14.05.2026 14:04	
34	RAW-002	Готовая продукция	completed	исполнен	Лаборант Петрова	14.05.2026 14:04	
29	FG-002	Готовая продукция	completed	исполнен	Лаборант Петрова	14.05.2026 13:46	Привычные значения
28	FG-003	Готовая продукция	in_progress	pending	Лаборант Петрова	14.05.2026 13:44	
22	RAW-003	Сырье	completed	исполнен	Лаборант Петрова	14.05.2026 12:37	
14	RAW-001	Сырье	completed	исполнен	Лаборант Петрова	14.05.2026 12:36	
12	FG-001	Готовая продукция	completed	исполнен	Лаборант Петрова	14.05.2026 12:28	

Рисунок 14 – История испытаний

4.5. Модуль аппаратчика

4.5.1. Основные разделы

- Активные партии
- Экструдер LIVE
- Журнал партии
- Сообщить о проблеме

4.5.2. Скриншоты работы модуля (рис. 15-17)

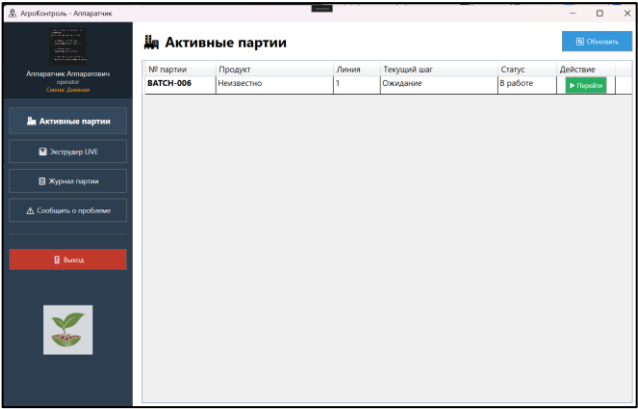


Рисунок 15 – Активные партии

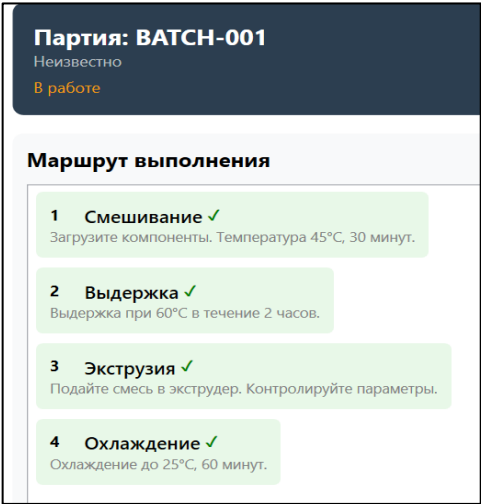


Рисунок 16 – Программа выполнения партии

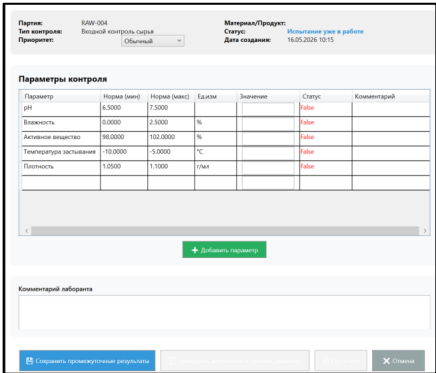


Рисунок 17 – Ввод параметров шага

5. РАЗРАБОТКА ТЕСТОВЫХ НАБОРОВ И ТЕСТОВЫХ СЦЕНАРИЕВ

5.1. Ручное тестирование

Проведено ручное функциональное тестирование каждого модуля (10 тест-кейсов на модуль + 10 на API). (табл. 7)

Таблица 7 - Ручные тесты модулей

Модуль	Всего тестов	Пройдено	Не пройдено
Модуль лаборатории	10	10	0
Модуль технолога	10	10	0
Модуль аппаратчика	10	10	0
API	10	10	0

5.2. Модульные тесты

Разработаны модульные тесты с использованием фреймворка MSTest.
(рис. 18-19)

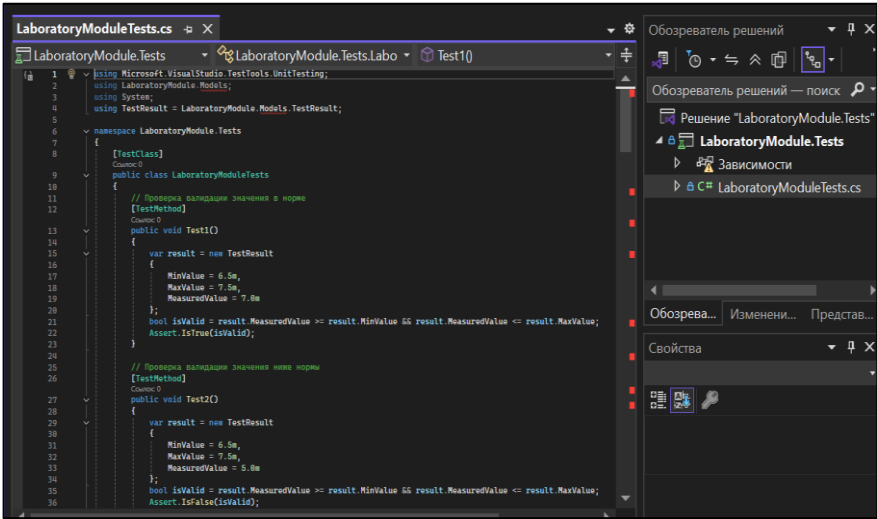
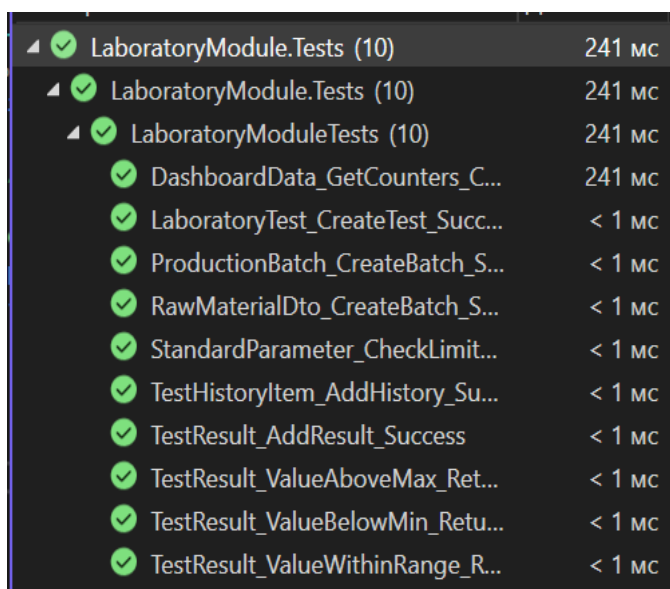


Рисунок 18 – Проекты модульных тестов

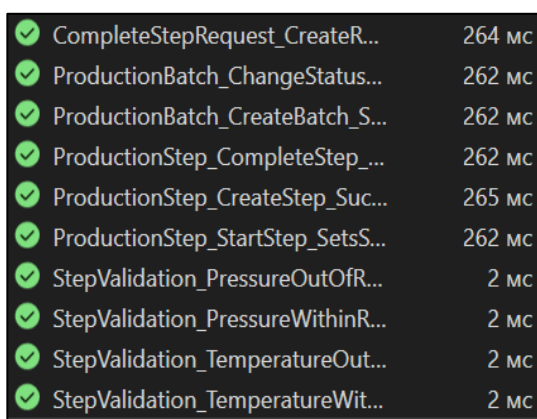


✓ LaboratoryModule.Tests (10)	241 мс
✓ LaboratoryModule.Tests (10)	241 мс
✓ LaboratoryModuleTests (10)	241 мс
✓ DashboardData_GetCounters_C...	241 мс
✓ LaboratoryTest_CreateTest_Succ...	< 1 мс
✓ ProductionBatch_CreateBatch_S...	< 1 мс
✓ RawMaterialDto_CreateBatch_S...	< 1 мс
✓ StandardParameter_CheckLimit...	< 1 мс
✓ TestHistoryItem_AddHistory_Su...	< 1 мс
✓ TestResult_AddResult_Success	< 1 мс
✓ TestResult_ValueAboveMax_Ret...	< 1 мс
✓ TestResult_ValueBelowMin_Retu...	< 1 мс
✓ TestResult_ValueWithinRange_R...	< 1 мс

Рисунок 19 – Результаты выполнения модульных тестов

5.3. Интеграционные тесты API

Разработаны интеграционные тесты для проверки взаимодействия с API. (рис. 20)



✓ CompleteStepRequest_CreateR...	264 мс
✓ ProductionBatch_ChangeStatus...	262 мс
✓ ProductionBatch_CreateBatch_S...	262 мс
✓ ProductionStep_CompleteStep_...	262 мс
✓ ProductionStep_CreateStep_Suc...	265 мс
✓ ProductionStep_StartStep_SetsS...	262 мс
✓ StepValidation_PressureOutOfR...	2 мс
✓ StepValidation_PressureWithinR...	2 мс
✓ StepValidation_TemperatureOut...	2 мс
✓ StepValidation_TemperatureWit...	2 мс

Рисунок 20 – Результаты выполнения интеграционных тестов

6. ОТЛАДКА ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ

6.1. Процесс отладки

В процессе разработки были выявлены и устранены следующие дефекты: (табл. 8)

Таблица 8 – Дефекты модулей

№	Модуль	Дефект	Решение
1	API	Ошибка «Недопустимое имя столбца CreatedBy»	Добавлена колонка в БД
2	Технолог	Авторизация не работает (401)	Исправлен метод HashPassword, создан новый пользователь
3	Технолог	Данные не отображаются после входа	Добавлена передача заголовка UserId
4	Аппаратчик	Параметры не загружаются	Исправлен sampleType
5	Аппаратчик	Кнопка «Завершить партию» неактивна	Добавлен метод UpdateCompleteBatchButton()
6	Лаборатория	Нет параметров в окне испытания	Исправлена передача sampleType
7	Лаборатория	Протокол не сохраняется в PDF	Использован PrintDialog

6.2. Средства отладки

- **Visual Studio 2022** – встроенный отладчик (точки останова, просмотр переменных)
- **Swagger** – тестирование API-эндпоинтов
- **SSMS** – выполнение SQL-запросов

6.3. Результаты отладки

После устранения всех выявленных дефектов все модули работают корректно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате прохождения учебной практики мною были выполнены следующие задачи:

1. **Проведён анализ предметной области** – изучены процессы производства средств защиты растений, выявлены ключевые проблемы.
2. **Разработана структура базы данных** – созданы 20 таблиц, настроены связи и внешние ключи.
3. **Реализован API-сервер** – 15 контроллеров, 50+ эндпоинтов, Swagger-документация.
4. **Разработаны три Desktop-приложения:**
 - Модуль технолога
 - Модуль лаборатории
 - Модуль аппаратчика
5. **Проведено тестирование** – 40 ручных тест-кейсов, 30 модульных тестов, 10 интеграционных тестов.
6. **Оформлена отчётная документация** – пояснительная записка, руководство оператора, документ отладки.

Итог работы: разработана информационная система «АгроКонтроль», которая обеспечивает полный цикл управления производством – от создания рецептуры до лабораторного контроля готовой продукции. Система готова к внедрению на предприятии.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Ссылка на гит-репозиторий:

<https://github.com/sgushello11/pm02.git>